

摘要

关键词：期权定价, $3/2$ 波动率模型, 精确模拟, 近似精确模拟, 数值方法

目录

摘要	I
目录	II
第一章 引论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 全球及国内期权市场的发展现状	1
1.1.2 期权定价模型与计算方法的演进	2
1.2 研究问题	2
1.3 研究目的与主要内容	3
1.4 论文结构安排	3
第二章 文献综述	5
2.1 随机波动率模型的演进	5
2.2 3/2 模型及其扩展框架的发展	5
2.3 精确模拟方法的演进	6
2.4 傅里叶变换方法的研究	6
2.5 数字货币期权市场种随机波动率模型的研究	7
2.6 国内研究现状	7
2.7 文献述评与本研究定位	7
第三章 3/2 波动率模型设定	9
3.1 3/2 模型介绍	9
3.2 随机微分方程 (SDE) 设定	9
3.3 积分方差与条件分布	10
3.4 3/2 模型矩母函数	10
第四章 期权定价方法与算法实现	13
4.1 时间步进类蒙特卡洛定价方法	13
4.1.1 Euler 与 Milstein 离散格式	13
4.1.2 精确步进 (Exact Stepping) 方法	15
4.1.3 Poisson-Gamma 近似精确步进方法	17
4.1.4 Quasi-Exponential (QE) 近似精确步进方法	19

4.2 精确与近似精确模拟定价方法	20
4.2.1 精确模拟方法	20
4.2.2 条件傅里叶余弦 (Fourier-Cosine) 模拟方法	21
4.2.3 条件矩匹配模拟方法	23
4.2.4 逆高斯 (Inverse Gaussian, IG) 近似精确模拟方法	24
4.2.5 Gamma 近似精确模拟方法	25
4.3 傅里叶频域定价方法	25
4.3.1 快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transform, FFT) 定价方法	26
4.3.2 傅里叶余弦 (Fourier-Cosine, COS) 定价方法	27
4.4 本章小结	28
第五章 数据设定与数值结果对比分析	31
5.1 数据来源与场景设定	31
5.2 定价方法性能对比分析	31
5.2.1 传统离散化与精确模拟方法的局限性	31
5.2.2 频域变换方法的权衡与突破	34
5.3 结论	34
第六章 实证分析与结果对比	35
6.1 背景介绍	35
6.2 数据准备与处理	35
6.3 校准方法与实现路径	35
6.4 结果分析与讨论	36
6.4.1 波动率微笑的演变特征	36
6.4.2 3/2 模型与纯扩散模型的对比	36
6.4.3 鲁棒性总结	36
第七章 创新贡献与结论	37
7.1 核心创新与贡献	37
7.2 发现与研究结论	37
参考文献	39
致谢	41
北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明	43

第一章 引论

1.1 研究背景

1.1.1 全球及国内期权市场的发展现状

自 1973 年芝加哥期权交易所（CBOE）正式挂牌交易标准化期权以来，全球金融衍生品市场经历了从单一品种向多层次、高复杂度体系的深刻演变。在国际成熟市场中，期权已不仅是基础的风险对冲工具，更演化为价格发现与策略博弈的核心载体。近年来，随着全球宏观经济环境的不确定性加剧，机构投资者对尾部风险防范的需求日益迫切，促使期权成交量持续创下历史新高。特别是以零日期权（ODTE）为代表的短期限品种在国际市场的大规模流行，不仅深刻改变了市场的流动性微观结构，也对定价模型在极短时间尺度下的瞬时响应能力和对极端波动率偏斜（Skew）的捕捉能力提出了更为严苛的理论挑战。

与此同时，中国期权市场作为全球衍生品版图中的重要新兴力量，正处于跨越式发展的关键窗口期。从场内市场来看，自上证 50ETF 期权成功试点以来，国内已迅速构建起覆盖沪深 300、中证 500 以及中证 1000 等核心宽基指数的期权矩阵，同时在商品领域实现了从有色金属、黑色系到农产品、新能源原材料的广泛覆盖，极大地丰富了实体企业的风险对冲手段。而在场外（OTC）衍生品领域，以中证报价系统为纽带的场外业务呈现出爆发式增长，券商柜台提供的“雪球”结构及各类奇异期权（Exotic Options）规模持续扩张。场外市场这种高度定制化、非线性的风险特征，要求定价模型必须能够更精确地刻画标的资产的波动率聚集与均值回归特征，从而为非对称信息环境下的估值与套保提供科学依据。

值得注意的是，以区块链技术为底层的加密货币期权市场正成为金融创新的前沿阵地。以 Bitcoin 和 Ethereum 为标的的期权交易不仅在专业衍生品平台呈现指数级增长，更展现出迥异于传统资产的市场动力学特征。由于加密资产具有极高的内生波动率，且频繁出现由信息高度敏感性导致的“闪崩”或“暴涨”现象，其收益率分布呈现出显著的尖峰厚尾特征与极高的波动率之波动率（Vol-of-Vol）。传统的线性随机波动率模型在面对此类高频且剧烈的状态切换时，往往难以准确拟合其波动率曲面。相比之下， $3/2$ 模型凭借其特有的非线性幂律结构，在处理此类极端极值风险和非线性均值回归速度方面具备显著的数学优势，这使得在 $3/2$ 模型框架下探讨跨市场、跨资产的期权定价问题不仅具备深厚的理论价值，更具有紧迫的实务意义。

1.1.2 期权定价模型与计算方法的演进

期权定价理论的演进构成了现代金融工程学的核心逻辑主线。自 Black、Scholes 与 Merton 提出经典的 BSM 定价模型以来，金融资产价格遵循几何布朗运动的假设为衍生品定价提供了简洁且高效的解析框架。然而，随着全球市场复杂性的提升，BSM 模型中“常数波动率”的假设与实际观测到的市场特征产生了严重背离。实证研究表明，资产收益率分布普遍存在显著的“尖峰厚尾”特征，且在隐含波动率层面上呈现出明显的“波动率微笑”或“偏斜”现象。为了修正这一理论缺陷，学术界开启了从确定性波动率向随机波动率模型的范式转换。

在随机波动率模型的早期探索中，Heston 模型（亦称 1/2 模型）凭借其对均值回归特性的优雅刻画以及特征函数的闭式表达，成为了行业标准的基石。随后，针对利率与外汇市场中复杂的波动率动态，SABR 模型通过引入随机波动率项进一步强化了对隐含波动率曲线形态的捕捉能力。然而，传统的 1/2 模型在处理极短期限内的隐含波动率偏斜以及波动率剧烈跳变时，其线性的扩散项结构显露出一定的局限性。在此背景下，3/2 波动率模型逐渐进入学术视野。与 Heston 模型不同，3/2 模型假设波动率的平方遵循非线性的幂律过程，其扩散项与波动率的 3/2 次方成正比。这种非线性设定赋予了模型更强的灵活性，使其能够更灵敏地反映市场在极端压力下的波动率聚集效应，从而在跨资产类别的定价实践中展现出卓越的拟合精度。

伴随着定价模型维度的增加，数值计算方法的演进亦同步推动了金融工程的边界。早期的有限差分法（Finite Difference Method）通过离散化偏微分方程（PDE）为美式期权的定价提供了稳健路径，但在多因素随机波动率模型下往往面临“维数灾难”的挑战。蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）则以其强大的通用性成为处理路径依赖型奇异期权的主流工具，尽管其计算成本随收敛要求的提高而显著上升。为兼顾效率与精度，条件蒙特卡洛法（Conditional Monte Carlo）通过引入方差缩减技术，极大地优化了随机过程的仿真效果。而近年来，基于特征函数的傅里叶变换定价法（Fourier Transform Method）结合快速傅里叶变换（FFT）算法，实现了在复数域内对期权价格的高速解析，这为 3/2 模型等复杂随机波动率模型的实时定价与校准奠定了坚实的技术基础。

1.2 研究问题

尽管 3/2 模型在刻画市场动态方面有显著优势，但其复杂的数学结构也为期权定价带来了挑战。目前，在 3/2 模型框架下，主要存在 5 种期权定价方法，但它们在实际应用中均存在一定的局限性：

1. Euler/Milistein 离散化方案（Euler/Milstein scheme），该方法通用性较强，但是收

敛速度慢，计算效率低。

2. 精确模拟方法 (Exact Simulation)，该方法理论上可以避免离散化模拟从而消除时间离散化带来的误差，但计算速度缓慢。并且在某些特定的参数组合下，它无法为期权进行定价。
3. 几乎精确模拟方法 (Almost Exact Simulation)，该方法通过矩匹配来进行近似模拟，从而可以提高计算效率，但是它同样无法为某些特定参数组合下的期权进行定价。
4. 基于条件傅里叶-余弦的精确模拟方法 (Exact Simulation Based on Conditional Fourier-cosine Method)，该方法通过条件傅里叶-余弦方法来进行精确模拟，计算效率有所提升，但是它同样无法为某些特定参数组合下的期权进行定价。
5. 快速傅里叶变换方法 (Fast Fourier Transform, FFT)，该方法在计算速度上表现优异，但它在某些参数组合下会出现耗时过长的的问题。

1.3 研究目的与主要内容

鉴于上述现有定价方法在特定参数组合（特别是极端市场场景）下的失效或效率低下问题，本研究致力于系统性地评估并改进 $3/2$ 模型下的期权定价方法。

首先，本研究复现并实现了上述五种主流定价方法，并在代表各种不同市场场景的参数组合下，对香草期权 (vanilla options) 进行了定价测试。通过对大量数值结果的对比与分析，本文详细揭示了不同方法在计算精度与计算效率之间的权衡，并明确了它们各自的优缺点。

更为重要的是，针对现有方法在某些参数组合下失效的缺陷，本研究提出了一种全新的、高精度的期权定价方法。该方法不仅能够广泛适用于各种常规与极端的市场场景，还能在保持极高精度的同时，实现较快的计算速度。通过系统的数值实验与理论分析，本研究验证了新方法在 $3/2$ 模型下期权定价中的优越性能，并为金融工程领域提供了一个实用且高效的工具，以更好地应对市场的复杂性与动态性。

1.4 论文结构安排

本文的后续结构安排如下：第二章将回顾相关文献，梳理 $3/2$ 模型的定价算法的相关研究。第三章将详细介绍模型设定，包括模型假设，随机微分方程和积分方差。第四章将对定价模型进行介绍和推导。第五章将展示数据与案例设定。第六章展示不同案例下的定价方法的表现，对比计算效率与精度，总结不同方法的适用范围。第七章对研究进行总结，并提出未来可能的研究方向。

第二章 文献综述

在随机波动率模型的发展历程中， $3/2$ 模型因其独特的非线性特征和对极端市场情况的捕捉能力，逐渐成为金融工程领域的研究热点。本章将系统回顾 $3/2$ 模型的理论框架演进、数值计算方法的迭代以及国内外研究现状，并明确本研究的学术定位。

2.1 随机波动率模型的演进

期权定价理论的演进过程，也是市场参与者对金融市场“非正态性”与“时变风险”认知不断深化的过程。自 Black-Scholes-Merton (BSM) 模型确立了无套利定价的基本范式以来，学界和业界都在试图引入非常数波动率模型。实证数据反复证明，资产收益率分布存在显著的“肥尾”效应，且隐含波动率随行权价格变化的“微笑”或“偏斜”曲线，揭示了市场对极端风险溢价的非线性定价特征。

为了捕捉这些特征，随机波动率 (Stochastic Volatility, SV) 模型应运而生。以 Heston (1993) 为代表的仿射随机波动率模型 (Affine SV Models)，通过引入平方根过程 ($1/2$ 模型) 刻画了波动率的均值回归属性，并利用特征函数的闭式解极大地提升了校准效率。然而，随着市场微观结构的演变，学者们发现 Heston 模型在拟合极短期期限的隐含波动率坡度 (Slope) 时存在内生不足，且其线性漂移项难以解释波动率在极端危机时刻的爆发式增长。这种“建模精度”与“现实动态”之间的张力，驱动了学术界从仿射框架向非仿射框架的跨越。 $3/2$ 模型作为非仿射模型的典型代表，其扩散项与瞬时方差的 $3/2$ 次方成正比，这种更强的非线性特征赋予了模型更灵活的峰度刻画能力，使其在处理资产价格剧烈跳变与波动率高度聚集的场景时，展现出比传统 $1/2$ 模型更深厚的理论底蕴。

2.2 $3/2$ 模型及其扩展框架的发展

为了解决传统波动率模型在刻画复杂市场动态时的局限性，许多学者致力于从模型结构和解析框架上改进与扩展 $3/2$ 模型。

Carr 和 Sun (2007) 开发了一个新颖的框架，通过直接对方差互换率进行建模，从而绕过了直接对瞬时波动率建模或指定波动率风险市场价格的需求。同时，Medvedev 和 Scaillet (2007) 提出了一个基于渐近展开的综合框架，以解决包括 $3/2$ 模型在内的非仿射局部随机波动率模型所固有的期权定价挑战。

为了实现对股票和 VIX 衍生品的一致性建模，Baldeaux 和 Badran (2012) 引入了

“带有跳跃的 3/2 模型” (3/2 plus jumps model)。更具代表性的是, Grasselli (2017) 在其论文中提出了“4/2 随机波动率模型”, 这是一个将 Heston 模型和 3/2 模型作为特例包含在内的通用框架。通过假设瞬时方差是 1/2 和 3/2 项的线性组合, 这个“4/2 模型”有效地结合了其两个前身模型的优势。

针对 3/2 模型的非仿射特性, Kouarfate、Kouritzin 和 Mackay (2021) 基于显式弱解, 开发了一种新的模拟框架用于期权定价。该框架巧妙地利用了 3/2 模型的方差过程是 CIR 过程倒数的这一重要性质。

2.3 精确模拟方法的演进

在确立了 3/2 模型的基础框架后, 如何在避免时间离散化误差的前提下进行高效定价成为了另一大研究重点。学术界为此开发并不断优化了一系列精确模拟方法 (Exact Simulation)。

Broadie 和 Kaya (2006) 提出了一种在 Heston 随机波动率模型及其他仿射跳跃扩散过程下, 对股票价格和方差进行精确模拟的方法, 这被称为精确蒙特卡洛 (Exact MC) 格式。

随后, Glasserman 和 Kim (2011) 通过避免数值拉普拉斯逆变换, 显著提高了模拟效率。利用 Pitman 和 Yor (1982) 的研究成果, 他们将条件积分方差分解为无限个伽马随机变量的级数。

针对 3/2 模型, Baldeaux (2012) 探讨了该模型下基础股票价格过程的精确模拟。通过利用 Craddock 和 Lennox 基于李对称分析得出的结果, 他成功将 Broadie 和 Kaya 用于仿射过程的算法改编并应用于 3/2 模型。

近年来, 该领域的算法优化取得了进一步突破。Choi J 和 Kwok YK (2024) 提出了一种无需使用修正贝塞尔函数的新精确模拟方案, 其核心发现是, 当以用于模拟终端方差的泊松变量为条件时, 条件积分方差可以得到简化。此外, Brignone 和 Junike (2026) 提出了一种利用条件 COS 方法的新型模拟框架。这项研究解决了自 Broadie 和 Kaya (2006) 以来在精确模拟中长期存在的实施难题, 特别是关于误差控制和计算开销的问题。

2.4 傅里叶变换方法的研究

傅里叶变换方法是实现 3/2 模型快速定价的关键路径。由于 3/2 模型下的资产价格对数并不具备简单的仿射特征函数, Heston (1997) 以及 Lewis (2000) 等学者早期关于复数域积分的研究为 3/2 模型的解析性质探索提供了启示。Dufresne (2001) 指出 3/2 过程的积分分布与 Whittaker 函数及修正式贝塞尔函数密切相关。在实务应用中, Carr 和

Madan (1999) 提出的快速傅里叶变换 (FFT) 定价法被广泛应用于 3/2 模型的校准，尽管在极短到期时间下仍面临数值稳定性的挑战。

2.5 数字货币期权市场种随机波动率模型的研究

随着以 Bitcoin (BTC) 和 Ethereum (ETH) 为代表的加密资产进入机构化交易时代，数字货币期权市场的定价效率问题成为了前沿金融工程领域的核心关切。不同于传统权益或外汇市场，数字货币市场具有典型的“高频波动”与“极端跳跃”特征。Hou 等 (2020) 的实证研究指出，加密资产的波动率展现出比传统资产更强的持久性和更高的“波动率之波动率” (Vol-of-Vol)，这使得 BSM 甚至基础的 Heston 模型在加密期权定价中经常出现严重的估值偏差。

针对这一现象，学术界开始探索更具鲁棒性的模型框架。部分研究通过在 SV 模型中引入跳跃扩散过程 (Jump-Diffusion) 来捕捉数字货币价格的瞬间突变；而另一派研究则侧重于改进波动率过程的非线性结构。近年来，由于 3/2 模型在刻画隐含波动率“偏斜”形态上的天然优势，其在数字货币市场的适配性研究显著增多。研究表明，加密资产在面临监管政策变动或宏观流动性冲击时，其波动率的均值回归表现出明显的非线性加速特征，这与 3/2 模型的数学性质高度契合。此外，针对加密市场特有的 24/7 不间断交易机制，利用 3/2 模型结合高频数据进行实时波动率预测与期权对冲，已成为当前该领域的研究热点。这种跨学科的市场特征不仅验证了 3/2 模型的理论普适性，也为其在复杂衍生品定价中的应用提供了极具挑战性的实验场。

2.6 国内研究现状

相较于国际学术界的丰富成果，国内关于 3/2 模型的研究尚处于起步阶段。目前国内主流文献多集中于 Heston 模型及其在 A 股市场的应用，或是 SABR 模型在利率衍生品中的表现。虽然部分学者开始关注非线性随机波动率模型，但针对 3/2 模型在高维校准、极端参数下的计算鲁棒性以及 Crypto 市场等高波动环境下的适用性研究仍较为鲜见。这种研究现状表明，构建一个既能兼顾非线性刻画能力又能保证计算效率的 3/2 定价体系，具有显著的理论意义与应用价值。

2.7 文献述评与本研究定位

综上所述，尽管 3/2 模型在理论层面具备捕捉极端风险的显著优势，但在实际落地中仍面临“计算效率”与“数值稳定性”的权衡难题。现有的 Euler 格式、精确模拟及传统 FFT 方法在面临平值期权 (At-the-money) 或极短临近到期场景时，常因特殊函数

的计算瓶颈或收敛速度受阻而导致失效。

1. 底层数学性质解析:首次系统性地分析了第一类修正贝塞尔函数 (Modified Bessel Function of the first kind) 的一阶偏导数和二阶导数,深入研究了其数学性质并推导出了明确的收敛条件。
2. 全场景快速定价框架的提出:基于上述理论突破,提出了一种全新的快速期权定价方法,该方法能够完美覆盖 3/2 波动率模型下各种极端的参数场景,解决了以往方法在平值和临近到期期权定价上的失效问题。
3. 多维度的综合对标:通过大量的数值实验,全面对比了主流定价方法在不同场景下的表现,清晰地揭示了不同算法在计算精度与计算效率之间的权衡关系,从而为不同应用场景下的最优定价策略选择提供了坚实的实证依据。

第三章 3/2 波动率模型设定

3.1 3/2 模型介绍

3/2 模型作为一种高级的随机波动率框架，是平方根过程 (Square-Root Process，由 Cox-Ingersoll-Ross 普及，后被 Steven Heston 进一步发展) 的复杂演进形式。

在当前的金融业界，Heston 模型（即 1/2 模型）长期以来被视为行业标准。然而，在面对极端的市场压力时，Heston 模型往往无法准确捕捉市场中观察到的“波动率的波动率” (volatility of volatility)，并且难以完美拟合短期波动率偏斜 (short-term volatility skew) 的陡峭程度。

为了克服这一局限性，研究人员在 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初提出了一种全新的思路：将扩散项的指数从 1/2 修改为 3/2。这种设定的改变允许模型产生更具爆发力的波动率动态以及非线性的均值回归速度。因此，3/2 模型允许波动率出现尖峰，并在市场压力下呈现出更陡峭的偏斜，这与真实的实证数据高度吻合。然而，需要指出的是，在某些正常的市场条件下，3/2 模型可能会缺乏 Heston 模型所具备的稳定性。

3.2 随机微分方程 (SDE) 设定

在风险中性测度下，3/2 模型的资产价格过程和瞬时方差/波动率过程可以由以下随机微分方程组来刻画：

标的资产价格过程 S_t 的动态变化满足：

$$dS_t = rS_t dt + S_t \sqrt{V_t} (\rho dW_t^1 + \sqrt{1 - \rho^2} dW_t^2) \quad (3.1)$$

其中， r 代表无风险利率， W_t^1 和 W_t^2 是两个相互独立的标准布朗运动， ρ 是两个布朗运动之间的相关系数。同时，方差过程 V_t 的动态演进满足：

$$dV_t = \kappa V_t (\theta - V_t) dt + \epsilon V_t^{3/2} dW_t^1 \quad (3.2)$$

在上述方程中：

- κ 控制着均值回归的速度。
- θ 代表长期的平均方差水平。
- ϵ 为波动率的波动率参数，控制着方差过程的波动程度。
- W_t^1 和 W_t^2 是两个独立的标准布朗运动，分别驱动着方差过程和价格过程中的随机性。

值得注意的是，该方差过程也可以等价地表示为一种关于 dV_t/V_t 的形式，从而更直观地体现其相对变化的漂移与扩散特征。

3.3 积分方差与条件分布

在 3/2 模型的期权定价框架中，时间区间 $[0, T]$ 内的积分方差 (Integrated variance) V_T 扮演着至关重要的角色。其定义如下：

$$V_T = \int_0^T V_t dt \quad (3.3)$$

由于资产价格的随机性部分由波动率驱动，当我们以积分方差 V_T 为条件时，标的资产的终端价格 S_T 服从对数正态分布 (lognormal distribution)。这一重要性质意味着，在给定 V_T 的条件下，我们可以借用 Black-Scholes (BS) 模型的定价框架。

根据伊藤等距同构 (Itô's isometry) 原理：

$$\int_0^T \rho^* \sigma_t dX_t \sim \rho^* \sqrt{V_T} X_1 \sim N(0, (\rho^*)^2 V_T)$$

据此，在时间 0 到 T 之间的有效波动率 (effective volatility) σ 可以表示为：

$$\sigma = \rho^* \sqrt{V_T/T}$$

经过进一步的随机微积分推导，终端价格与初始价格的对数收益率公式可展开为：

$$\log \left(\frac{S_T}{S_0} \right) = \frac{\rho}{\epsilon} \log \left(\frac{V_T}{V_0} \right) + \left(\kappa + \frac{\epsilon^2}{2} \right) V_T - \kappa \theta T - \frac{1}{2} V_T + \rho^* \sqrt{V_T} X_1 \quad (3.4)$$

该公式是后续精确模拟方法进行定价的核心基础。

3.4 3/2 模型矩母函数

在风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 下，3/2 模型的随机微分方程 (SDE) 由公式(3.1)和公式(3.2)定义。

为了利用傅里叶变换方法进行期权定价，核心在于求解对数资产价格 $x_T = \ln S_T$ 的矩母函数 (MGF)。

根据 Lewis (2000) 与 Carr 和 Sun (2007) 的推导，定义 $\phi(u, \tau) = \mathbb{E}[e^{ux_T} | \mathcal{F}_t]$ 为对数价格的矩母函数。在 3/2 模型框架下，由于其方差过程 V_t 的倒数遵循 CIR 过程（平方根过程），该 MGF 并不具备仿射模型中常见的指数仿射形式，而是表现为包含库默尔合流超几何函数 (Kummer's Confluent Hypergeometric Function, ${}_1F_1$) 的解析形式。

具体而言，给定初始状态 $V_0 = \sigma_0^2$ ，定义辅助变量如下：参数变换项：

$$\mu = \frac{1}{2} + \frac{\kappa - u\rho\epsilon}{\epsilon^2}, \quad \tilde{c} = \frac{u(1-u)}{\epsilon^2}$$

特征参数：

$$\delta = \sqrt{\mu^2 + \tilde{c}}, \quad \alpha = -\mu + \delta, \quad \beta = 1 + 2\delta$$

时间相关项：定义

$$X = \frac{2\kappa\theta}{\epsilon^2\sigma^2(e^{\kappa\theta\tau} - 1)}$$

该项刻画了均值回归强度与期限 τ 对波动率结构的非线性影响。综上，3/2 模型下对数价格的矩母函数可表示为：

$$M(u, \tau) = \frac{\Gamma(\beta - \alpha)}{\Gamma(\beta)} X^\alpha {}_1F_1(\alpha, \beta, -X)$$

在数值计算过程中， ${}_1F_1(\alpha, \beta, -X)$ 的计算往往涉及复数域的特殊函数处理。代码实现中，为了防止在大参数场景下（如极端波动率或长到期期限）出现数值溢出，采用了对数伽马函数（Log-Gamma）进行重构。对 MGF 前置因子：

$$M(u, \tau) = \frac{\Gamma(\beta - \alpha)}{\Gamma(\beta)} X^\alpha {}_1F_1(\alpha, \beta, -X)$$

使用

$$\ln P = \ln \Gamma(\beta - \alpha) - \ln \Gamma(\beta) + \alpha \ln X, \quad P = \exp(\ln P),$$

然后

$$M = P \cdot {}_1F_1(\alpha, \beta, -X)$$

来替代直接的乘法/幂运算。这种处理方式可以保证运算的数值稳定性。

第四章 期权定价方法与算法实现

本章在 3/2 随机波动率模型的统一框架下，系统构建欧式期权定价的九类方法体系，所有方法均以无套利风险中性定价原理为理论基准，按照时间离散近似、终端精确 / 近似精确模拟、傅里叶频域积分三大范式展开完整的理论推导、收敛性分析与误差特性刻画，为后续的数值对比与实证检验奠定严格的理论基础。

在完备市场的风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 下，3/2 随机波动率模型的标的资产价格与方差过程满足由式(3.1)和(3.2)给出。

对于到期时间为 T 、执行价格为 K 的欧式看涨期权，其无套利价格满足风险中性定价公式：

$$C(S_0, v_0; K, T) = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\max(S_T - K, 0) \mid S_0, v_0 \right], \quad (4.1)$$

其中 S_0 与 v_0 分别为标的资产初始价格与初始瞬时方差。不同于仿射结构的 Heston 模型，3/2 模型属于非仿射随机波动率模型，其欧式期权价格不存在闭形式解析解，因此必须通过数值方法逼近上述条件期望。本章所构建的九类定价方法，覆盖了从时域路径模拟到频域积分变换的完整技术谱系，分别从不同维度实现对期权价格的有效逼近。

4.1 时间步进类蒙特卡洛定价方法

时间步进类方法的核心思想是对连续时间的扩散过程进行离散化处理，通过逐期迭代生成方差过程的样本路径，通过给定方差路径的闭式解析解(3.4)生成标的资产的对数价格，从而规避标的价格过程的离散化误差，降低蒙特卡洛模拟的统计方差。本节依次推导 Euler 离散格式、Milstein 离散格式、精确步进方法、Poisson-Gamma 近似精确步进方法与 Quasi-Exponential 近似精确步进方法的理论构造，并对每类方法的收敛特性与误差来源进行分析。

4.1.1 Euler 与 Milstein 离散格式

4.1.1.1 方差过程的 Euler 离散格式

Euler 离散格式是随机微分方程数值求解中最基础的离散化方法，其核心是对扩散过程的增量进行一阶泰勒展开近似。对于一般的伊藤扩散过程

$$dX_t = \mu(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t,$$

Euler 格式的离散形式为

$$X_{t+\Delta t} \approx X_t + \mu(t) \Delta t + \sigma(X_t) \Delta W_t,$$

其中 Δt 为离散时间步长, ΔW_t 为服从均值为 0、方差为 Δt 的正态分布 $N(0, \Delta t)$ 的布朗运动增量。将该格式应用于 3/2 模型的方差过程, 其漂移项为 $\mu(v_t) = \kappa(\theta - v_t)v_t$, 扩散项为 $\sigma(v_t) = \epsilon v_t^{3/2}$, 由此可得到方差过程的 Euler 离散迭代式。具体的离散化方案如下:

将到期区间 $[0, T]$ 等分为 M 个时间步, 时间步长 $\Delta t = T/M$, 时间网格为 $\{t_0 = 0, t_1, \dots, t_M = T\}$ 。对 3/2 模型的方差过程, 在每个时间步上的 Euler 迭代式为:

$$v_{t_{n+1}} = v_{t_n} + \kappa(\theta - v_{t_n})v_{t_n} \Delta t + \epsilon v_{t_n}^{3/2} \Delta W_n^1, \quad (4.2)$$

其中 $\Delta W_n^1 \sim N(0, \Delta t)$ 为第 n 个时间步上的布朗运动增量, 各时间步的增量相互独立。

在完成所有时间步的迭代后, 通过梯形数值积分方法计算积分方差 V_T , 以提升积分精度:

$$I_T = \int_0^T v_t dt \approx \sum_{n=0}^{M-1} \frac{v_{t_n} + v_{t_{n+1}}}{2} \cdot \Delta t. \quad (4.3)$$

将迭代得到的到期方差 $v_T = v_{t_M}$ 与数值积分得到的 V_T 代入式 (3.4), 即可生成该条路径对应的对数到期价格, 进而计算期权到期收益。

4.1.1.2 方差过程的 Milstein 离散格式

Milstein 离散格式是对 Euler 格式的二阶修正, 通过引入扩散项的一阶导数项, 消除扩散项状态依赖带来的一阶离散偏差, 显著提升方差过程的模拟精度。

对于 3/2 模型的方差过程, 其扩散项为 $\sigma_v(v_t) = \epsilon v_t^{3/2}$, 对 v_t 求一阶导数可得

$$\sigma'_v(v_t) = \frac{\partial \sigma_v(v_t)}{\partial v_t} = \frac{3}{2} \epsilon v_t^{1/2}. \quad (4.4)$$

代入 Milstein 格式的通用形式后, 可得到方差过程的 Milstein 离散迭代式:

$$v_{t_{n+1}} = v_{t_n} + \kappa(\theta - v_{t_n})v_{t_n} \Delta t + \epsilon v_{t_n}^{3/2} \Delta W_n^v + \frac{1}{2} \sigma_v(v_{t_n}) \sigma'_v(v_{t_n}) ((\Delta W_n^v)^2 - \Delta t). \quad (4.5)$$

将扩散项及其导数代入后, 最终的 Milstein 迭代式为:

$$v_{t_{n+1}} = v_{t_n} + \kappa(\theta - v_{t_n})v_{t_n} \Delta t + \epsilon v_{t_n}^{3/2} \Delta W_n^v + \frac{3}{4} \epsilon^2 v_{t_n}^2 ((\Delta W_n^v)^2 - \Delta t). \quad (4.6)$$

与 Euler 格式一致, 完成方差路径迭代后, 通过式 (4.3) 计算积分方差 V_t , 再代入

式 (3.4) 生成对数到期价格。

4.1.1.3 误差特性与收敛性分析

本节基于条件蒙特卡洛框架的 Euler/Milstein 格式，误差来源可分解为三个独立部分，各部分的收敛特性如下：

1. 方差过程的时间离散误差：Euler 格式对扩散过程的强收敛阶为 $1/2$ ，弱收敛阶为 1 ；Milstein 格式通过二阶修正将强收敛阶提升至 1 ，弱收敛阶仍为 1 。两类格式的离散偏差均随时间步长 Δt 的减小而单调衰减，在相同步长下，Milstein 格式的离散偏差显著低于 Euler 格式。
2. 积分方差的数值积分误差：采用梯形法计算积分方差，其收敛阶为 2 ，远高于方差过程的离散收敛阶，因此在实际计算中，积分误差可忽略不计，不会成为整体误差的主导项。
3. 蒙特卡洛模拟的统计误差：由于采用了条件蒙特卡洛方法，通过解析映射消除了价格过程的离散噪声，模拟的统计方差显著低于全离散的标准蒙特卡洛方法，统计误差随模拟路径数 N 的增加以 $O(N^{-1/2})$ 的速度衰减。

4.1.2 精确步进 (Exact Stepping) 方法

精确步进方法是时间步进类条件蒙特卡洛方法中精度最高的方案，其核心是利用 $3/2$ 模型方差过程的特殊数学结构，通过变量变换将其映射为具有已知转移分布的仿射过程，从而实现方差过程的无离散偏差抽样，完全消除时间离散带来的系统误差。

4.1.2.1 方差过程的倒数变换与精确分布

对 $3/2$ 模型的方差过程做倒数变换，令 $x_t = 1/v_t$ ，通过伊藤引理可推导 x_t 的动态过程。首先计算 x_t 关于 v_t 的一阶与二阶导数：

$$\frac{\partial x_t}{\partial v_t} = -\frac{1}{v_t^2}, \quad \frac{\partial^2 x_t}{\partial v_t^2} = \frac{2}{v_t^3}. \quad (4.7)$$

代入伊藤引理公式 $dx_t = \frac{\partial x_t}{\partial v_t} dv_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 x_t}{\partial v_t^2} (dv_t)^2$ ，并将 $3/2$ 模型的方差 SDE $dv_t = \kappa v_t(\theta - v_t)dt + \epsilon v_t^{3/2} dW_t^1$ 代入，其中二次变差项 $(dv_t)^2 = \epsilon^2 v_t^3 dt$ 。整理后可得：

$$dx_t = (\kappa - \kappa \theta x_t) dt - \epsilon \sqrt{x_t} dW_t^1. \quad (4.8)$$

式 (4.8) 表明，变换后的过程 x_t 是一个经典的 CIR (Cox-Ingersoll-Ross) 平方根扩散过程，其漂移项为仿射结构，扩散项为平方根结构。CIR 过程的一个核心性质是其转移概率分布具有明确的解析形式，服从非中心卡方分布 (Non-central Chi-squared Distribution)。

具体而言, 给定初始时刻 t_n 的 y_{t_n} , 经过时间步长 Δt 后, t_{n+1} 时刻 $x_{t_{n+1}}$ 的条件分布为:

$$x_{t_{n+1}} | x_{t_n} \sim \frac{1}{c} \cdot \chi'^2(d, \lambda), \quad (4.9)$$

其中 $\chi'^2(d, \lambda)$ 表示自由度为 d 、非中心参数为 λ 的非中心卡方分布随机变量, 分布参数由 3/2 模型参数与时间步长确定:

$$d = \frac{4\kappa\theta}{\epsilon^2}, \quad c = \frac{\epsilon^2(1 - e^{-\kappa\Delta t})}{4\kappa}, \quad \lambda = c \cdot y_{t_n} e^{-\kappa\Delta t}. \quad (4.10)$$

通过逆变换 $v_{t_{n+1}} = 1/x_{t_{n+1}}$, 即可得到 3/2 模型方差过程的精确样本, 该抽样过程不引入任何时间离散偏差。

4.1.2.2 条件蒙特卡洛框架下的实现

在条件蒙特卡洛框架下, 精确步进方法的实现流程如下:

将到期区间 $[0, T]$ 等分为 M 个时间步, 时间步长 $\Delta t = T/M$, 时间网格为 $\{t_0 = 0, t_1, \dots, t_M = T\}$ 。在每个时间步上:

1. 给定当前方差 v_{t_n} , 计算 $y_{t_n} = 1/v_{t_n}$;
2. 根据式 (4.9) 的分布参数, 生成非中心卡方随机变量 $\chi'^2(d, \lambda)$;
3. 计算 $x_{t_{n+1}} = \chi'^2(d, \lambda)/c$;
4. 通过逆变换得到 $v_{t_{n+1}} = 1/x_{t_{n+1}}$ 。

在完成所有时间步的迭代后, 通过梯形数值积分方法计算积分方差 V_T :

$$V_T = \int_0^T v_t dt \approx \sum_{n=0}^{M-1} \frac{v_{t_n} + v_{t_{n+1}}}{2} \cdot \Delta t. \quad (4.11)$$

最后, 将迭代得到的到期方差 $v_T = v_{t_M}$ 与数值积分得到的 V_T 代入核心闭式映射(3.4)

4.1.2.3 误差特性与收敛性分析

精确步进方法的误差来源仅包含两个部分, 完全消除了方差过程的时间离散误差:

1. 积分方差的数值积分误差: 采用梯形法计算积分方差, 其收敛阶为 2, 在实际应用中, 即使使用较少的时间步数, 该误差也可忽略不计, 不会成为整体误差的主导项。若需进一步消除积分误差, 可结合 CIR 过程的积分矩生成函数, 通过解析方法计算 V_T 的条件分布。
2. 蒙特卡洛模拟的统计误差: 由于采用了条件蒙特卡洛方法, 且方差过程为精确抽样, 模拟的统计方差处于最低水平, 统计误差随模拟路径数 N 的增加以 $O(N^{-1/2})$ 的速度衰减。

在所有时间步进类方法中, 精确步进方法具有最小的偏差。

4.1.3 Poisson-Gamma 近似精确步进方法

Poisson-Gamma 近似精确步进方法的核心，是利用 3/2 模型方差过程倒数变换后的 CIR 过程的经典统计性质——其转移分布可精确表示为 Poisson 分布加权的 Gamma 分布无穷混合级数，通过对该级数进行有限项截断，实现方差过程的高效近似精确抽样，在保持极低偏差的同时，避免了非中心卡方分布抽样的高数值计算成本。该方法完全基于倒数变换后的 CIR 过程展开，是 CIR 转移分布的等价数值实现形式。

4.1.3.1 倒数变换与 CIR 过程的 Poisson-Gamma 混合表示

与精确步进方法一致，我们首先对 3/2 模型的方差过程做倒数变换，令 $x_t = 1/v_t$ ，进而通过伊藤引理得到式(4.8)。根据非中心卡方分布的经典混合性质，自由度为 d 、非中心参数为 λ 的非中心卡方随机变量 $\chi'^2(d, \lambda)$ ，可精确分解为 Poisson 分布与 Gamma 分布的无穷混合形式：

$$\chi'^2(d, \lambda) | N \sim \text{Gamma}\left(\frac{d}{2} + N, \frac{1}{2}\right), \quad N \sim \text{Poisson}\left(\frac{\lambda}{2}\right), \quad (4.12)$$

其中 N 为服从 Poisson 分布的潜变量， $\text{Gamma}(\alpha, \beta)$ 为形状参数 α 、率参数 β 的 Gamma 分布，其概率密度函数为：

$$f_{\text{Gamma}}(x; \alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0. \quad (4.13)$$

结合精确步进方法中 CIR 过程的转移分布结论，给定初始值 x_{t_n} ，经过时间步长 Δt 后， $x_{t_{n+1}}$ 的条件分布为：

$$y_{t_{n+1}} | y_{t_n} \sim \frac{1}{c} \cdot \chi'^2(d, \lambda), \quad (4.14)$$

其中分布参数为：

$$d = \frac{4\kappa\theta}{\epsilon^2}, \quad c = \frac{\epsilon^2(1 - e^{-\kappa\Delta t})}{4\kappa}, \quad \lambda = c \cdot y_{t_n} e^{-\kappa\Delta t}. \quad (4.15)$$

将式 (4.12) 代入上式，可直接得到 $y_{t_{n+1}}$ 的 Poisson-Gamma 混合表示：

$$y_{t_{n+1}} | N \sim \frac{1}{c} \cdot \text{Gamma}\left(\frac{d}{2} + N, \frac{1}{2}\right), \quad N \sim \text{Poisson}\left(\frac{\lambda}{2}\right). \quad (4.16)$$

式 (4.16) 是该方法的核心：CIR 过程的转移分布本身就是 Poisson 加权的 Gamma 分布无穷混合，不存在任何分布拟合误差，仅需对 Poisson 分布的取值做有限项截断，即可实现近似精确抽样。

4.1.3.2 条件蒙特卡洛框架下的实现

在条件蒙特卡洛框架下，Poisson-Gamma 近似精确步进方法的实现流程与精确步进方法高度一致，仅将非中心卡方分布抽样替换为更高效的 Poisson-Gamma 混合抽样，具体流程如下：

将到期区间 $[0, T]$ 等分为 M 个时间步，时间步长 $\Delta t = T/M$ ，时间网格为 $\{t_0 = 0, t_1, \dots, t_M = T\}$ 。在每个时间步上：

1. 给定当前方差 v_{t_n} ，计算 $x_{t_n} = 1/v_{t_n}$ ；
2. 预计算 CIR 转移分布的固定参数 d, c ，以及非中心参数 $\lambda = c \cdot x_{t_n} e^{-\kappa \Delta t}$ ；
3. 生成 Poisson 潜变量 $N \sim \text{Poisson}\left(\frac{\lambda}{2}\right)$ ，实际计算中对 N 做上限截断（取 $N_{\max} = \lfloor \lambda/2 + 5\lambda/2 \rfloor$ ，保证截断概率小于 10^{-6} ）；
4. 生成 Gamma 随机变量 $G \sim \text{Gamma}\left(\frac{d}{2} + N, \frac{1}{2}\right)$ ；
5. 计算 $x_{t_{n+1}} = G/c$ ，再通过逆变换得到下一时间步的方差 $v_{t_{n+1}} = 1/x_{t_{n+1}}$ 。

在完成所有时间步的迭代后，通过梯形数值积分方法计算积分方差 V_T ，再将 v_T 与 V_T 代入式 (3.4)，即可生成对数到期价格。

4.1.3.3 误差特性与收敛性分析

Poisson-Gamma 近似精确步进方法的误差来源仅包含三个部分，且偏差水平远低于 Euler/Milstein 离散格式：

1. Poisson 分布的截断误差：该误差是方法唯一的固有偏差，由于 Poisson 分布的概率质量随 N 的增大呈指数衰减，截断误差随截断上限 $N_{\max}$ 的增大呈指数级下降。在常规参数下，取 $N_{\max}$ 为 Poisson 均值加 5 倍标准差，即可将截断误差控制在 10^{-6} 以下，可忽略不计。
2. 积分方差的数值积分误差：采用梯形法计算积分方差，收敛阶为 2，在实际应用中该误差远小于截断误差，不会成为整体误差的主导项。
3. 蒙特卡洛模拟的统计误差：由于方差过程的抽样偏差极小，且采用了条件蒙特卡洛框架消除了价格过程的离散噪声，统计误差随模拟路径数 N 的增加以 $O(N^{-1/2})$ 的速度衰减，与精确步进方法处于同一水平。

该方法的核心优势在于计算效率与精度的平衡：相较于精确步进方法的非中心卡方分布抽样，Poisson 与 Gamma 分布的随机数生成计算成本极低，速度提升显著；相较于 Euler/Milstein 格式，该方法完全消除了扩散过程的离散偏差，仅存在可忽略的截断误差，精度提升数个数量级。

4.1.4 Quasi-Exponential (QE) 近似精确步进方法

Quasi-Exponential (QE) 近似精确步进方法最初由 Andersen (2007) 为 Heston 模型设计, 现我们将其推广至 3/2 模型, 其核心是通过匹配方差过程的条件一阶矩与二阶矩, 构造一个指数型的简单近似分布, 避免了复杂分布的抽样, 在波动率较高、尾部较厚的极端场景下仍能保持良好的数值稳定性。

4.1.4.1 方差过程的矩匹配与 QE 分布构造

QE 方法的核心思想是“矩匹配”, 无论真实转移分布多么复杂, 仅需匹配其前两阶矩, 即可构造一个足够精确的近似分布。对于 3/2 模型的方差过程, 给定初始方差 v_t , 取其倒数过程 $x_t = 1/v_t$, 经过时间步长 Δt 后, 其条件一阶矩 $\mathbb{E}[x_{t+\Delta t} | x_t]$ 与条件二阶矩 $\mathbb{E}[x_{t+\Delta t}^2 | x_t]$ 可通过求解方差过程的矩微分方程解析得到。记 $m_1 = \mathbb{E}[v_{t+\Delta t} | v_t]$, $m_2 = \mathbb{E}[v_{t+\Delta t}^2 | v_t]$ 为条件二阶矩, 计算条件方差 $\sigma^2 = m_2 - m_1^2$ 。QE 方法根据方差水平的高低, 选择两种不同的近似分布:

1. 低方差场景: 当条件方差相对较小时, 采用移位对数正态分布 (Shifted Log-Normal Distribution) 作为近似;
2. 高方差场景: 当条件方差较大时, 采用指数分布与两点分布的混合 (Exponential-Two-Point Mixture) 作为近似。

通过矩匹配条件 $m_1 = \mathbb{E}[X]$ 与 $\sigma^2 = \text{Var}(X)$, 可解析求解出 QE 分布的所有参数, 进而实现高效抽样。

4.1.4.2 条件蒙特卡洛框架下的实现

在条件蒙特卡洛框架下, QE 近似精确步进方法的实现流程如下: 将到期区间 $[0, T]$ 等分为 M 个时间步, 时间步长 $\Delta t = T/M$, 时间网格为 $\{t_0 = 0, t_1, \dots, t_M = T\}$ 。在每个时间步上:

1. 给定当前方差倒数 x_{t_n} , 通过矩方程解析计算条件均值 m_1 与条件方差 σ^2 ;
2. 根据预设的阈值判断当前场景, 选择对应的 QE 分布形式;
3. 根据条件方差的高低, 选择对应的近似分布类型, 并通过矩匹配求解分布参数;
4. 从构造的 QE 分布中抽样, 得到 $x_{t_{n+1}}$ 的近似样本, 并取倒数得到 $v_{t_{n+1}}$ 。

在完成所有时间步的迭代后, 通过梯形数值积分方法计算积分方差 V_T , 再将 v_T 与 V_T 代入式 (3.4), 即可生成对数到期价格。

4.1.4.3 误差特性与收敛性分析

QE 近似精确步进方法的误差来源包含三个部分:

1. 矩匹配的近似偏差：该误差为方法的固有偏差，其弱收敛阶为 1，由于仅匹配前两阶矩，忽略了高阶矩的信息，在极端厚尾场景下可能存在微小偏差，但仍显著优于 Euler/Milstein 格式。
2. 分布选择的阈值误差：该误差可通过合理设置阈值（通常基于方差系数 σ/m_1 ）控制在极小水平。
3. 积分方差的数值积分误差与蒙特卡洛统计误差：与前述方法一致。

QE 方法的最大优势在于其极高的计算效率与极强的数值稳定性，但此处我们对其取倒数的操作，会导致数值稳定性受到一些影响。

4.2 精确与近似精确模拟定价方法

本节所述的终端模拟类方法，完全规避了时间步进类方法中逐期迭代的离散化过程，直接针对 $[0, T]$ 到期区间内的方差过程终端值 v_T 与积分方差 $V_T = \int_0^T v_s ds$ 的联合分布进行抽样，再通过 4.1 节推导的对数价格闭式映射直接生成标的资产到期价格，彻底消除了时间步长带来的离散误差。所有方法仍严格遵循条件蒙特卡洛框架：先抽样方差过程的核心统计量，再通过条件正态分布生成标的价格，最大化降低模拟的统计方差。

4.2.1 精确模拟方法

Baldeaux (2012) 精确模拟方法是 3/2 模型下首个无偏的终端精确模拟方法，其核心是利用 3/2 模型积分方差过程的倒数变换性质，结合修正贝塞尔函数与逆拉普拉斯变换，实现 v_T 与 V_T 的联合精确抽样，完全消除所有系统偏差。

4.2.1.1 理论推导

与时间步进类方法一致，首先对 3/2 模型的方差过程做倒数变换，令 $x_t = 1/v_t$ ，得到 CIR 平方根扩散过程(4.8)。该过程的终端值 $x_T = 1/v_T$ 的条件分布为非中心卡方分布，可实现精确抽样，具体形式与 4.2.2 节一致。

Baldeaux (2012) 的核心贡献在于，推导了给定初始值 y_0 与终端值 y_T 的条件下，积分方差 $V_T = \int_0^T v_s ds$ 的条件拉普拉斯变换的闭式表达：

$$\mathcal{L}(\beta) = \mathbb{E} \left[e^{-\beta V_T} \mid y_0, y_T \right] = \frac{I_\nu \left(\sqrt{\frac{4\kappa\theta}{\epsilon^2} + \frac{8\beta}{\epsilon^2}} \cdot \frac{2\sqrt{y_0 y_T} e^{-\kappa T/2}}{1 - e^{-\kappa T}} \right)}{I_\nu \left(\sqrt{\frac{4\kappa\theta}{\epsilon^2}} \cdot \frac{2\sqrt{y_0 y_T} e^{-\kappa T/2}}{1 - e^{-\kappa T}} \right)}, \quad (4.17)$$

其中 $\nu = \frac{2\kappa\theta}{\epsilon^2} - 1$ 为修正贝塞尔函数的阶数， $I_\nu(\cdot)$ 为第一类 ν 阶修正贝塞尔函数。

基于该闭式拉普拉斯变换, 可通过傅里叶逆变换得到 V_T 的条件概率密度函数, 再通过逆变换抽样实现 V_T 的精确抽样。最终, 通过式 (3.4) 生成标的资产到期价格的核心映射中, V_T 与 v_T 的联合抽样实现了对标的资产价格的无偏模拟。

4.2.1.2 条件蒙特卡洛框架下的实现

在条件蒙特卡洛框架下, Baldeaux 精确模拟方法的实现流程完全规避时间离散, 具体如下:

1. 终端方差 v_T 的精确抽样: 根据 CIR 过程的非中心卡方转移分布, 直接抽样得到到期时刻的 y_T , 再通过求倒数得到 $v_T = 1/x_T$, 该抽样无任何系统偏差;
2. 积分方差 V_T 的精确抽样: 给定 $y_0 = 1/v_0$ 和 $y_T = 1/v_T$, 基于式 (4.17) 的拉普拉斯变换, 通过数值傅里叶逆变换得到 V_T 的条件累积分布函数, 再通过均匀分布逆变换抽样得到 V_T 的精确样本;
3. 最后将 $v_T = 1/x_T$ 与 V_T 代入式 (3.4), 生成标的资产到期价格的样本。

4.2.1.3 误差特性与收敛性分析

Baldeaux 精确模拟方法是 3/2 模型下唯一的无偏终端模拟方法, 其误差来源仅包含两个部分:

1. 拉普拉斯逆变换的数值截断误差: 该误差随傅里叶余弦级数的截断项数增加呈指数衰减, 在常规参数下, 取 256 项截断即可将误差控制在 10^{-8} 以下, 可忽略不计;
2. 蒙特卡洛模拟的统计误差: 由于方差过程与积分方差均为精确抽样, 且采用条件蒙特卡洛框架消除了价格过程的离散噪声, 模拟的统计方差处于理论最低水平, 统计误差随模拟路径数 N 的增加以 $O(N^{-1/2})$ 的速度衰减。

4.2.2 条件傅里叶余弦 (Fourier-Cosine) 模拟方法

条件傅里叶余弦模拟方法由 Brignone et al. (2026) 提出, 其核心是基于标的资产对数价格的条件特征函数, 通过傅里叶余弦级数展开构造积分方差 V_T 的条件累积分布函数, 实现高效高精度的抽样, 相较于 Baldeaux 精确模拟方法, 在保持相近精度的前提下大幅提升了计算效率。

4.2.2.1 理论推导

与 Baldeaux 方法一致, 首先通过 CIR 过程的非中心卡方分布精确抽样得到终端方差 v_T , 核心问题转化为给定 v_0 与 v_T 的条件下, 如何高效抽样积分方差 V_T 。

记 I_T 的条件特征函数为 $\varphi(u) = \mathbb{E}[e^{iuI_T} | v_0, v_T]$, 该特征函数可通过式 (4.17) 的拉普拉斯变换解析延拓得到, 具有明确的闭式表达。根据傅里叶余弦展开理论, I_T 的条件概率密度函数可在有效支撑区间 $[a, b]$ 上展开为余弦级数:

$$f_{I_T|v_0, v_T}(x) = \frac{2}{b-a} \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Re} \left[\varphi \left(\frac{n\pi}{b-a} \right) e^{-i \frac{n\pi a}{b-a}} \right] \cos \left(\frac{n\pi(x-a)}{b-a} \right), \quad (4.18)$$

其中 $[a, b]$ 为 I_T 的有效支撑区间, 通常取 $a = 0$, $b = \mathbb{E}[I_T] + 10\sqrt{\operatorname{Var}(I_T)}$ 以覆盖 99.99% 以上的概率质量。

对密度函数积分, 可得到 V_T 的条件累积分布函数的闭式级数展开:

$$F_{V_T|v_0, v_T}(x) = \int_a^x f(z) dz = \frac{2}{b-a} \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Re} \left[\varphi \left(\frac{n\pi}{b-a} \right) e^{-i \frac{n\pi a}{b-a}} \right] \cdot \Psi_n(x), \quad (4.19)$$

其中 $\Psi_n(x)$ 为余弦项的积分闭式, 可直接解析计算, 无需数值积分:

$$\Psi_n(x) = \begin{cases} x - a, & n = 0, \\ \frac{b-a}{n\pi} \sin \left(\frac{n\pi(x-a)}{b-a} \right), & n \geq 1. \end{cases} \quad (4.20)$$

4.2.2.2 条件蒙特卡洛框架下的实现

在条件蒙特卡洛框架下, 条件傅里叶余弦模拟方法的实现流程如下:

1. 终端方差 v_T 的精确抽样: 与 Baldeaux 方法一致, 通过 CIR 过程的非中心卡方分布精确抽样得到 v_T ;
2. 积分方差 V_T 的高效抽样: 给定 v_0 与 v_T , 计算 V_T 的条件特征函数, 通过截断余弦级数构造条件累积分布函数, 再通过均匀分布逆变换抽样得到 V_T 的样本;
3. 标的资产到期价格的生成: 最后将 $v_T = 1/x_T$ 与 V_T 代入式 (3.4), 生成标的资产到期价格的样本。

4.2.2.3 误差特性与收敛性分析

该方法的误差来源主要包含三个部分:

1. 余弦级数的截断误差: 该误差随截断项数的增加呈指数衰减, 在常规参数下, 仅需 128 项截断即可达到 10^{-6} 的精度, 远快于普通多项式收敛;
2. 支撑区间的截断误差: 通过合理设置 $[a, b]$ 区间, 可将该误差控制在 10^{-8} 以下, 可忽略不计;
3. 蒙特卡洛模拟的统计误差: 由于方差过程的抽样无偏, 且采用条件蒙特卡洛框架消除了价格过程的离散噪声, 统计误差随模拟路径数 N 的增加以 $O(N^{-1/2})$

的速度衰减，与 Baldeaux 方法处于同一水平。

该方法的核心优势在于计算效率，相较于 Baldeaux 方法的逐路径逆拉普拉斯变换，余弦级数的系数可批量预计算，速度提升一个数量级以上。

4.2.3 条件矩匹配模拟方法

条件矩匹配模拟方法的核心是通过匹配积分方差 V_T 的前若干阶矩，构造解析近似分布实现抽样，避免了复杂的特征函数计算与级数展开，在保证一定精度的前提下实现了极致的计算效率。

4.2.3.1 理论推导

3/2 模型的积分方差 V_T 的前四阶矩，可通过 CIR 过程的矩微分方程解析递推得到：

1. 一阶矩（均值： $E[V_T] = \int_0^T E[v_s] ds$ ，其中 $E[v_s]$ 为 3/2 模型方差过程的无条件均值，具有闭式表达；
2. 二阶矩： $E[V_T^2] = 2 \int_0^T \int_0^s E[v_s v_t] dt ds$ ，协方差 $E[v_s v_t]$ 可通过 CIR 过程的转移矩解析计算；
3. 三阶矩、四阶矩：可通过矩方程的递推关系解析得到，进而计算出 V_T 的偏度与超额峰度。

基于前四阶矩，可通过 Gram-Charlier A 类展开构造 V_T 的近似概率密度函数：

$$f(x) = \phi_{\mu, \sigma}(x) \left(1 + \frac{\kappa_3}{6} H_3 \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right) + \frac{\kappa_4}{24} H_4 \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right) \right), \quad (4.21)$$

其中 $\phi_{\mu, \sigma}(x)$ 为均值 μ 、方差 σ^2 的正态密度函数， κ_3, κ_4 为 V_T 的标准化三阶、四阶矩， $H_k(\cdot)$ 为 k 阶埃尔米特多项式，其前四阶形式为：

$$H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = x, \quad H_2(x) = x^2 - 1, \quad H_3(x) = x^3 - 3x, \quad H_4(x) = x^4 - 6x^2 + 3. \quad (4.22)$$

对该密度函数积分，可得到近似累积分布函数，通过逆变换抽样得到 V_T 的样本。

4.2.3.2 条件蒙特卡洛框架下的实现

在条件蒙特卡洛框架下，条件矩匹配模拟方法的实现流程如下：

1. 终端方差 v_T 的精确抽样：通过 CIR 过程的非中心卡方分布精确抽样得到 v_T ；
2. 积分方差 V_T 的矩匹配抽样：给定 v_0 与 v_T ，解析计算 V_T 的前四阶矩，构造 Gram-Charlier 近似分布，通过逆变换抽样得到 V_T 的样本；
3. 标的到期价格的生成：将 v_T 与 V_T 代入核心闭式映射，生成对数到期价格。

4.2.3.3 误差特性与收敛性分析

1. 矩匹配的近似误差: 该误差为方法的固有偏差, 仅匹配前四阶矩忽略了高阶矩的信息, 在常规参数下偏差较小, 但在极端厚尾场景下偏差会有所增大, 其弱收敛阶为 $O(N^{-2})$;
2. 蒙特卡洛模拟的统计误差: 收敛速度为 $O(N^{-1/2})$ 。

该方法的核心优势是极致的计算效率, 所有矩均可预计算, 无需逐路径的复杂数值运算, 适合大规模路径模拟与参数校准场景。

4.2.4 逆高斯 (Inverse Gaussian, IG) 近似精确模拟方法

逆高斯近似精确模拟方法由 Choi et al. (2024) 提出, 其核心是利用逆高斯分布对正偏、厚尾非负随机变量的优秀拟合能力, 通过匹配积分方差 V_T 的前两阶矩构造近似分布, 在精度与效率之间实现了极佳的平衡。

4.2.4.1 理论推导

逆高斯分布是一类定义在正实数域上的双参数连续分布, 其概率密度函数为:

$$f_{IG}(x; \mu, \lambda) = \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi x^3}} \exp\left(-\frac{\lambda(x - \mu)^2}{2\mu^2 x}\right), \quad x > 0, \quad (4.23)$$

其中 $\mu > 0$ 为分布的均值, $\lambda > 0$ 为形状参数, 其方差满足 $\text{Var}(x) = \mu^3/\lambda$ 。

3/2 模型的积分方差 I_T 为非负随机变量, 具有显著的正偏与厚尾特征, 与逆高斯分布的统计特性高度契合。通过矩匹配条件, 可解析求解逆高斯分布的参数:

1. 给定 v_0 与 v_T , 解析计算 I_T 的条件均值 $\mu = \mathbb{E}[I_T \mid v_0, v_T]$ 与条件方差 $\sigma^2 = \text{Var}(I_T \mid v_0, v_T)$;
2. 令逆高斯分布的均值与方差与目标值匹配, 解得:

$$\mu_{IG} = \mu, \quad \lambda_{IG} = \frac{\mu^3}{\sigma^2}. \quad (4.24)$$

4.2.4.2 条件蒙特卡洛框架下的实现

在条件蒙特卡洛框架下, 逆高斯近似精确模拟方法的实现流程如下:

1. 终端方差 v_T 的精确抽样: 通过 CIR 过程的非中心卡方分布精确抽样得到 v_T ;
2. 积分方差 V_T 的 IG 分布抽样: 给定 v_0 与 v_T , 解析计算 V_T 的条件均值与方差, 校准 IG 分布参数, 生成 IG 分布随机数得到 V_T 的样本;
3. 标的到期价格的生成: 将 v_T 与 V_T 代入核心闭式映射, 生成对数到期价格。

4.2.4.3 误差特性与收敛性分析

该方法的误差来源主要包含两个部分：

1. 分布拟合误差：该误差为方法的固有偏差，由于 IG 分布仅匹配前两阶矩，忽略了高阶矩的影响；
2. 蒙特卡洛模拟的统计误差：收敛速度为 $O(N^{-1/2})$ 。

该方法的核心优势是兼顾精度与效率，IG 分布的随机数生成速度极快，且拟合精度接近精确模拟方法，是实际应用中最常用的 3/2 模型模拟方案。

4.2.5 Gamma 近似精确模拟方法

Gamma 分布是定义在正实数域上的双参数连续分布，其概率密度函数为：

$$f_{\text{Gamma}}(x; \alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0, \quad (4.25)$$

其中 $\alpha > 0$ 为形状参数， $\beta > 0$ 为率参数，其均值与方差满足 $E[x] = \alpha/\beta$, $\text{Var}(x) = \alpha/\beta^2$ 。

通过矩匹配条件，可解析求解 Gamma 分布的参数：

1. 给定 v_0 与 v_T ，解析计算 I_T 的条件均值 μ 与条件方差 σ^2 ；
2. 令 Gamma 分布的均值与方差与目标值匹配，解得：

$$\alpha = \frac{\mu^2}{\sigma^2}, \quad \beta = \frac{\mu}{\sigma^2}. \quad (4.26)$$

4.2.5.1 条件蒙特卡洛框架下的实现

在条件蒙特卡洛框架下，Gamma 近似精确模拟方法的实现流程与 IG 方法完全一致，仅将 IG 分布替换为 Gamma 分布进行抽样，最终将 v_T 与 I_T 代入核心闭式映射生成标的到期价格。

4.2.5.2 误差特性与收敛性分析

该方法的误差特性与 IG 方法类似，核心差异在于：Gamma 分布对 I_T 的厚尾拟合精度略低于 IG 分布，但其随机数生成的计算效率更高，在超大规模路径模拟场景下具有显著优势。其误差来源同样为分布拟合误差与蒙特卡洛统计误差，收敛速度为 $O(N^{-1/2})$ 。

4.3 傅里叶频域定价方法

傅里叶频域定价方法完全规避了蒙特卡洛模拟的路径生成过程，其核心是将期权价格的风险中性期望转化为标的对数价格特征函数的傅里叶积分，通过数值积分方法

快速求解，具有计算效率高、无统计误差、适合批量执行价定价的核心优势，是 3/2 模型期权定价与参数校准的主流方法。

4.3.1 快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform, FFT）定价方法

FFT 定价方法由 Carr et al. (1999) 提出，其核心是将欧式期权价格表示为特征函数的傅里叶变换形式，通过快速傅里叶变换算法在 $O(N \log N)$ 的时间复杂度内一次性计算出所有等距执行价对应的期权价格。

4.3.1.1 理论推导

对于到期时间为 T 、执行价为 K 的欧式看涨期权，其风险中性价格可表示为：

$$C(K) = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [\max(S_T - K, 0)] = e^{-rT} \int_{-\infty}^{\infty} \max(S_0 e^x - K, 0) f(x) dx, \quad (4.27)$$

其中 $x = \log(S_T/S_0)$ 为标的对数收益率， $f(x)$ 为 x 的概率密度函数。

令 $k = \log(K/S_0)$ 为对数执行价，将期权价格改写为关于 k 的函数 $C(k)$ ，通过傅里叶变换的卷积性质，可推导得到 $C(k)$ 的傅里叶变换闭式：

$$\hat{C}(u) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{iuk} C(k) dk = e^{-rT} \frac{\phi(u-i)}{iu-u^2}, \quad (4.28)$$

其中 $\phi(u) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [e^{iux}]$ 为标的对数收益率的特征函数，是频域定价方法的核心。

对于 3/2 模型，对数收益率的特征函数可通过合流超几何函数 ${}_1F_1$ 得到闭式表达：

$$\phi(u) = \exp(iurT) \cdot \frac{\Gamma(\beta-\alpha)}{\Gamma(\beta)} \cdot \left(\frac{2\kappa\theta}{\epsilon^2\nu_0} (e^{\kappa\theta T} - 1) \right)^{\alpha} \cdot {}_1F_1 \left(\alpha, \beta, -\frac{2\kappa\theta}{\epsilon^2\nu_0} (e^{\kappa\theta T} - 1) \right), \quad (4.29)$$

其中参数 α, β 由模型参数与傅里叶变量 u 解析确定：

$$\alpha = -\frac{1}{2} + \frac{\kappa - \rho\epsilon u}{\epsilon^2} + \sqrt{\left(\frac{1}{2} - \frac{\kappa - \rho\epsilon u}{\epsilon^2} \right)^2 + \frac{u(iu+1)}{\epsilon^2}}, \quad \beta = 1 + 2\alpha, \quad (4.30)$$

通过傅里叶逆变换，可得到期权价格的积分表达式：

$$C(k) = \frac{e^{-rT}}{\pi} \int_0^{\infty} \operatorname{Re} \left[e^{-iuk} \frac{\phi(u-i)}{iu-u^2} \right] du. \quad (4.31)$$

将上述连续积分离散为等距网格的黎曼和，该求和形式恰好符合离散傅里叶变换的结构，因此可通过 FFT 算法实现快速计算。

4.3.1.2 数值实现流程

FFT 定价方法的完整实现流程如下：

1. 参数初始化：设定 3/2 模型参数、期权合约参数、FFT 网格参数 N （通常取 2^{12} ）、频率步长 Δu ；
2. 特征函数计算：在离散频率网格上计算 3/2 模型的特征函数值；
3. FFT 变换：对加权后的特征函数值执行 FFT 变换，得到离散傅里叶变换结果；
4. 价格还原：对 FFT 结果进行尺度变换与逆变换，得到不同对数执行价对应的期权价格；
5. 插值处理：通过插值方法得到任意执行价对应的期权价格。

4.3.1.3 误差特性与收敛性分析

FFT 定价方法的误差来源主要包含两个部分：

1. 频率域的积分截断误差：该误差随截断频率的增大呈指数衰减，通过合理设置网格参数可将误差控制在 10^{-6} 以下；
2. 黎曼和的离散化误差：该误差随频率步长的减小以线性速度衰减，可通过增加网格点数进一步降低。

该方法无蒙特卡洛模拟的统计误差，计算效率极高，适合全波动率微笑的批量定价与参数校准场景。

4.3.2 傅里叶余弦 (Fourier-Cosine, COS) 定价方法

COS 定价方法由 (Fang et al., 2009) 提出，是对 FFT 方法的重大改进，其核心是通过余弦级数展开标的的对数收益率的概率密度函数，实现期权价格的指数级收敛，在非仿射的 3/2 模型中仍能保持极高的计算效率与精度。

4.3.2.1 理论推导

COS 方法的核心是将标的的对数收益率 x 的概率密度函数在有效支撑区间 $[a, b]$ 上展开为余弦级数：

$$f(x) = \frac{2}{b-a} \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Re} \left[\phi \left(\frac{n\pi}{b-a} \right) e^{-i \frac{n\pi a}{b-a}} \cos \left(\frac{n\pi(x-a)}{b-a} \right) \right], \quad (4.32)$$

其中 $\phi(u)$ 为 x 的特征函数， $[a, b]$ 为 x 的有效支撑区间，通常取 $a = \mathbb{E}[x] - 10\sqrt{\operatorname{Var}(x)}$ ， $b = \mathbb{E}[x] + 10\sqrt{\operatorname{Var}(x)}$ 。

将该级数展开代入期权价格的积分表达式，可得到期权价格的闭式级数求和形式：

$$C(K) = e^{-rT} \sum_{n=0}^{N-1} \operatorname{Re} \left[\phi \left(\frac{n\pi}{b-a} \right) e^{-i \frac{n\pi a}{b-a}} \right] \cdot \frac{2}{b-a} V_n(k), \quad (4.33)$$

其中 $k = \log(K/S_0)$, $V_n(k)$ 为欧式看涨期权支付函数的余弦系数, 具有完全解析的闭式表达, 无需任何数值积分:

$$V_n(k) = \begin{cases} S_0 e^{rT} \left(\frac{b-k}{b-a} \right) - K \left(\frac{b-k}{b-a} \right), & n = 0, \\ \frac{2S_0 e^{rT}}{b-a} \cdot \frac{\cos\left(\frac{n\pi(b-a)}{b-a}\right) - \cos\left(\frac{n\pi(k-a)}{b-a}\right)}{1 + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2} \\ - \frac{2K}{b-a} \cdot \frac{\sin\left(\frac{n\pi(b-a)}{b-a}\right) - \sin\left(\frac{n\pi(k-a)}{b-a}\right)}{\frac{n\pi}{b-a}}, & n \geq 1. \end{cases} \quad (4.34)$$

4.3.2.2 数值实现流程

4.3.2.3 数值实现流程

COS 定价方法的完整实现流程如下:

1. 参数初始化: 设定 3/2 模型参数、期权合约参数、COS 级数截断项数 N (通常取 128-256)、有效支撑区间 $[a, b]$;
2. 特征函数计算: 在离散频率点上计算 3/2 模型的特征函数值;
3. 支付系数计算: 解析计算期权支付的余弦系数 $V_n(k)$;
4. 级数求和: 通过截断级数求和计算得到期权价格。

4.3.2.4 误差特性与收敛性分析

COS 定价方法的核心优势是指数级收敛速度, 其截断误差随级数项数 N 的增加呈指数衰减, 仅需 128 项截断即可达到 FFT 方法 4096 个网格点的精度, 计算效率提升一个数量级以上。同时, 该方法不存在 FFT 方法的栅栏效应, 可灵活计算任意执行价对应的期权价格, 在 3/2 模型这类非仿射模型中具有极强的适用性。

4.4 本章小结

本章在 3/2 随机波动率模型的统一框架下, 系统构建了欧式期权定价的九类方法体系, 涵盖时间步进类条件蒙特卡洛方法、终端精确与近似精确模拟类方法、傅里叶频域定价方法三大范式, 所有方法均严格遵循条件蒙特卡洛框架或频域积分的学术规范, 对每类方法的理论构造、实现流程、误差特性进行了完整的推导与分析。时间步进类方法实现简单灵活, 适合短期限期权与动态对冲场景, 其中精确步进方法与 Poisson-Gamma 方法可有效降低离散偏差; 终端模拟类方法完全规避了时间离散误差, 其中 Baldeaux 精确模拟方法是理论基准, 逆高斯与 Gamma 近似方法在精度与效率之间实现了极佳的平衡; 傅里叶频域方法无统计误差、计算效率极高, 适合全波动率微笑的批量定价

与模型参数校准。本章构建的九类方法体系，为后续的数值精度对比、极端场景性能检验与实证定价分析提供了严格的理论基础与统一的方法框架。

第五章 数据设定与数值结果对比分析

为了全面评估和对比前述各种期权定价方法在 $3/2$ 波动率模型下的性能，本研究设计了多组涵盖常规与极端市场环境的参数场景，并进行了详尽的数值实验。

5.1 数据来源与场景设定

本研究的基准定价数据主要来源于两个方面：

1. 文献精确数据：提取了过往经典文献中针对部分极端场景的精确期权价格数据作为基准。
2. 高精度模拟数据：对于其他文献未覆盖的极端场景，本研究采用步长极小的 Euler/Milstein 离散化方案生成了高精度的期权价格作为基准参照。

为了系统性地测试定价算法的鲁棒性，本研究设定了七种不同的参数组合（Case I 至 Case VII），代表了不同的市场情境：

- Case I: 参照 Baldeaux (2012) 的平值期权 (ATM) 设定。
- Case II, Case III: 参照 Kouarfate et al. (2021) 的平值期权设定。
- Case IV: 临近到期且为平值期权 (Near expiration and ATM)。
- Case V: 仅临近到期 (Near expiration only)。
- Case VI: 仅为平值期权 (ATM only)。
- Case VII: 参照 Lewis (2000) 的经典设定。

5.2 定价方法性能对比分析

本研究分别实现了通用模拟、精确/几乎精确模拟以及频域变换方法，并重点考察了它们在计算耗时 (Time) 与定价偏差 (Option Bias) 方面的表现。

5.2.1 传统离散化与精确模拟方法的局限性

* Euler/Milstein 方案：作为一种通用方法，它在所有场景下均能输出结果，但其计算代价极为高昂。在我们的测试中，其单次定价耗时通常在 3 秒至 32 秒之间（如 Case I 耗时约 32.79 秒，Case IV 耗时约 3.18 秒）。这种速度显然无法满足高频交易或实时风控的需求。* 精确模拟 (Exact Simulation)：尽管在理论上无偏，但实证结果暴露了其严重的适用性问题。数据表明，精确模拟在处理特定的平值期权或临近到期期权时彻底失效，在 Case II 至 Case VII 的测试中，该方法均返回了无效值 (nan)。* 几乎精确

表 5.1 Test Cases and Parameter Configurations

Case	σ	vov	ρ	κ	θ	r	T	K	S_0	精确价格 (p_{exact})	场景描述
Case I	1	0.2	-0.5	2	1.5	0.05	1	1	1	0.443059	Baldeaux (2012)
Case II	0.06	8.56	-0.99	22.84	0.218	0	0.5	95	100	10.364	Kouarfate et al. (2021), ATM
								100		7.386	
								105		4.938	
Case III	0.06	3.2	-0.99	20.48	0.218	0	0.5	95	100	11.724	Kouarfate et al. (2021), ATM
								100		8.999	
								105		6.710	
Case IV	1	0.3	0.5	0.7	0.6	0	0.1	47	49	7.040	Near expiration and ATM
								48		6.500	
								49		6.121	
								50		5.7006	
								51		5.305	
Case V	1	0.3	0.5	0.7	0.6	0	0.1	10	50	39.9985	Near exp only
								20		30.002	
								40		11.9266	
Case VI	1	3.3	0.5	0.7	0.6	0	1	47	49	12.7468	ATM only
								48		12.3995	
								49		12.0658	
								50		11.7452	
								51		11.4371	
Case VII	0.06	3.2	-0.99	20.48	0.218	0	0.5	95	100	11.7235	Lewis (2000), ATM
								100		8.9978	
								105		6.7091	

表 5.2 香草期权定价性能对比: Euler 方法与几乎精确模拟步进方法

案例	Euler/Milstein 格式		精确步进 (Exact Stepping)		几乎精确步进 (Poisson-Gamma)		几乎精确步进 (QE)	
	时间 (s)	定价偏差	时间 (s)	定价偏差	时间 (s)	定价偏差	时间 (s)	定价偏差
Case I	32.796	-0.00025	53.106	0.00031	60.486	-0.00008	68.278	-0.00014
Case II	15.482	0.0917...	21.564	-0.0031...	31.949	-0.0135...	33.579	-0.0136...
Case III	15.455	-0.0271...	21.279	-0.0012...	30.242	-0.0397...	33.558	-0.0202...
Case IV	3.184	-0.0006...	4.270	-0.0054...	5.983	0.0027...	6.732	-0.0007...
Case V	3.239	0.0005...	4.224	-0.0083...	5.963	0.0072...	6.760	0.0006...
Case VI	32.024	468.604...	41.998	-0.00003...	61.284	0.0183...	66.869	3.05×10^{21}
Case VII	14.915	-0.0266...	20.902	-0.0007...	30.231	-0.0392...	33.636	-0.0197...

表 5.3 香草期权定价性能对比：精确模拟与基于条件 COS 的方法

案例	精确模拟 (Exact Sim)		条件 COS (用 FC)		条件 COS (用矩匹配)	
	时间 (s)	定价偏差	时间 (s)	定价偏差	时间 (s)	定价偏差
Case I	59.023	-1.57E-05	24.047	-0.0536	0.025	-0.0504
Case II	79.666	nan	8.304	nan	0.033	nan
Case III	80.064	nan	5.809	nan	0.032	nan
Case IV	78.337	nan	5.566	nan	0.025	nan
Case V	70.593	nan	5.535	nan	0.025	nan
Case VI	66.235	nan	18.566	nan	0.034	nan
Case VII	65.966	nan	5.776	nan	0.032	nan

表 5.4 香草期权定价性能对比：频域变换方法 (FFT 与 Fourier-Cosine)

案例	快速傅里叶变换 (FFT)		傅里叶-余弦变换 (Fourier-Cosine)	
	时间 (s)	定价偏差	时间 (s)	定价偏差
Case I	0.041	-2.43E-07	0.375	6.56E-05
Case II	0.037	-0.0005...	0.242	-0.0012...
Case III	0.037	-0.0005...	0.311	0.0005...
Case IV	0.039	8.19×10^{58}	10.897	-0.0005, 0.0671...
Case V	0.037	6.39×10^{59}	10.974	0.0006, 0.0008...
Case VI	0.041	0.0088...	0.215	0.0089...
Case VII	0.036	-0.00002...	0.295	0.0010...

模拟 (Almost Exact Simulation): 包含了 Poisson-Gamma、QE、逆高斯 (Inverse Gaussian) 和 Gamma 等近似方案。虽然在部分场景下有效,但在临近到期的极端场景(如 Case IV)中, Gamma 近似方案产生了高达 36 至 38 的显著定价偏差,且计算耗时也达到了 12 秒以上。

5.2.2 频域变换方法的权衡与突破

频域方法在计算效率上展现出了显著优势,但也伴随着特定场景下的脆弱性: * 快速傅里叶变换 (FFT): FFT 展现了惊人的计算速度,在大多数场景下耗时仅需约 0.04 秒。然而,当面临临近到期的期权 (Case IV 和 Case V) 时,FFT 方法完全崩溃,产生了极度夸张的数值偏差(误差达到 10^{59} 数量级)。这印证了 FFT 无法为临近到期期权准确定价的理论缺陷。* 傅里叶-余弦变换 (Fourier-Cosine): 相比之下, Fourier-Cosine 变换方法在各项测试中脱颖而出。数值结果显示,该方法不仅成功覆盖了所有极端参数场景(包括 FFT 失效的临近到期场景),而且将定价偏差严格控制在极小的范围内(通常在 10^{-4} 量级或更低)。在计算效率上,该方法耗时普遍在 0.2 秒至 11 秒之间,实现了精度与速度的完美平衡。

5.3 结论

综合上述多维度的对比分析,本研究可以得出结论:在 3/2 波动率模型下,传统的模拟方法和单纯的 FFT 方法均无法兼顾全场景的适应性与计算效率。而傅里叶-余弦变换 (Fourier-Cosine transformation) 能够在保持相对较快计算速度的同时,实现极高精度的期权定价,是处理极端参数场景的最优选择。

第六章 实证分析与结果对比

6.1 背景介绍

随着数字资产体系的演进，加密货币期权市场已表现出超越传统金融市场的增长潜力，但其独有的微观结构也对定价模型提出了严峻挑战。不同于传统权益市场，加密货币期权具有 24/7 不间断交易、高杠杆特征以及基于反向“币本位”（Coin-margined）结算的独特性。

实证研究发现，加密货币资产（如 Bitcoin）频繁出现由高度投机引发的价格跳跃（Spot Jumps）和制度转换（Regime Shifts）。尤其在“闪崩”等极端风险事件中，市场隐含波动率曲线呈现出比传统外汇或股票期权更显著的尖峰厚尾（Leptokurtic）特征及剧烈的偏斜（Skewness）。在这种背景下，传统的连续扩散模型难以有效捕获尾部风险溢价。而 3/2 模型凭借其非线性随机波动率结构，在刻画此类高 Vol-of-Vol 场景中具备显著优势。本章将利用 3/2 模型对 Bitcoin 市场的极端波动行情进行校准研究。

6.2 数据准备与处理

为了验证 3/2 模型在极端市场情境下的鲁棒性，本研究构建了两类数据集：定价测试数据：选取文献中公认的极端场景参数作为基准，并结合 Euler/Milstein 离散化方案生成的极端情景模拟数据，用于评估 *Sv32Fft* 算法在平值点及临近到期时的数值精度。校准实证数据：波动率指标：获取自 2025 年 4 月 13 日至 2025 年 10 月 11 日期间 Deribit 交易所的 DVOL 指数 K 线数据，用于捕捉市场全局波动率水平。期权逐笔数据：重点选取 2025 年 10 月 10 日 Bitcoin 发生剧烈波动前后的三个关键时间段：冲击前阶段（20:55:00 - 21:00:00 UTC）暴跌阶段（21:15:00 - 21:20:00 UTC）：此阶段 Bitcoin 价格从 113,000 区域迅速回落至 101,500 附近，展现了剧烈的下行冲击。修复阶段（23:05:00 - 23:10:00 UTC）

6.3 校准方法与实现路径

本研究采用基于傅里叶变换（FFT）的快速定价框架，利用 *Sv32Fft* 类对 3/2 模型参数进行逆向校准。校准目标函数定义为模型隐含波动率与市场观测隐含波动率之间的均方误差（MSE）最小化：

$$\min_{\Theta} \sum_{i=1}^N w_i (\sigma_{market,i} - \sigma_{model,i}(\Theta))^2$$

其中状态向量 $\Theta = \{\sigma, \kappa, \theta, \epsilon, \rho\}$ 。在实现过程中，利用前述章节推导的合流超几何函数 ${}_1F_1$ 及其对数 Gamma 变换，有效解决了校准过程中频繁调用特殊函数导致的计算溢出问题。针对加密市场的高频特性，校准过程配合了分布式参数寻优策略，以确保在短时间内完成对全期限波动率曲面的动态拟合。

6.4 结果分析与讨论

6.4.1 波动率微笑的演变特征

校准结果显示，在不同到期期限（如 6 天与 20 天）下，3/2 模型对市场“波动率微笑”的拟合表现出显著的时间敏感性。在 10 月 10 日的暴跌过程中（Crash 阶段），近月期权（6-Day Maturity）的 ATM 隐含波动率从 41.9% 飙升至 55.4%，且曲面的左侧偏斜（Left Skew）急剧增大，反映出市场对进一步下行风险的极度恐慌。

6.4.2 3/2 模型与纯扩散模型的对比

通过对比“纯扩散拟合（Pure Diffusion Fit）”与包含随机波动率项的校准结果可以发现：极端行情拟合：在冲击时刻，纯扩散模型无法解释深虚值（OTM）看跌期权的高溢价，导致拟合曲线在尾部出现显著背离。参数动态：校准得到的 vov （波动率之波动率）在 Crash 阶段显著升高，同时相关系数 ρ 呈现出强烈的负相关特征（接近 -0.99），这证明了 3/2 模型在刻画“价格下跌触发波动率暴涨”这一负反馈机制上的卓越性能。恢复阶段特征：随着市场进入修复期，3/2 模型的参数表现出良好的回归特性，均值回归速度 κ 的估计值反映了加密市场较之传统市场更快的风险出清节奏。

6.4.3 鲁棒性总结

实证分析表明，本研究所提出的 $Sv32Fft$ 框架在面对 Bitcoin 超过 10% 的单日瞬时跌幅时，依然能够保持数值计算的稳定性，未出现特征函数震荡导致的定价失效。这不仅验证了 3/2 模型的理论优越性，也证明了针对修正式贝塞尔函数及其导数所做的数学优化在实务操作中的必要性。

第七章 创新贡献与结论

7.1 核心创新与贡献

针对 $3/2$ 波动率模型下期权定价的复杂性，本研究不仅在算法应用层面进行了系统的对比，更在底层数学推导上取得了实质性进展。本文的核心创新贡献主要体现在以下三个方面：

1. 第一类修正贝塞尔函数的深度解析：精确模拟方法中的核心难点往往在于对复杂特殊函数的处理。本研究对第一类修正贝塞尔函数 (Modified Bessel Function of the first kind) 的一阶偏导数和二阶导数进行了深入的数学解析。
2. 收敛条件的严格推导：在对上述贝塞尔函数的求导与性质进行系统研究的基础上，本研究成功推导并明确了其在复杂参数下的收敛条件 (convergence conditions)。这一底层理论的完善，为后续算法的稳定性提供了坚实的数学保障。
3. 全场景快速定价方法的提出：基于上述理论突破，本文提出了一种全新的、快速的期权定价方法。该方法成功克服了传统精确模拟和快速傅里叶变换 (FFT) 在面临极端场景时的缺陷，能够有效覆盖 $3/2$ 波动率模型下的各类极端参数场景 (various extreme scenarios)。

7.2 发现与研究结论

通过构建涵盖七种常规与极端参数组合的测试场景 (Case I 至 Case VII)，本研究对现有的五种主流定价方法及本文提出的改进框架进行了详尽的数值对比分析。

研究结果深刻揭示了不同定价算法在计算精度 (computational accuracy) 与计算效率 (efficiency) 之间的权衡关系 (trade-offs)。具体而言：

* Euler/Milstein 方案虽具有普适性但计算极度缓慢。* 传统的精确模拟和几乎精确模拟在处理临近到期或平值期权时极易出现严重偏差或直接失效。* 快速傅里叶变换 (FFT) 虽然速度极快，但在临近到期场景下会产生巨大的数值崩溃。

综合来看，本研究证实了傅里叶-余弦变换 (Fourier-Cosine transformation) 能够在保持相对较快计算速度的同时，实现极其精确的期权定价。该方法完美平衡了精度与速度的矛盾，是目前处理 $3/2$ 模型下极端参数场景的最优选择。本研究的各项发现不仅丰富了随机波动率模型的定价理论，也为金融机构在不同实际应用场景下（如高频交易、风险管理等）的算法选择提供了明确的指导与最优方案。

参考文献

- ANDERSEN L B G, 2007. Efficient Simulation of the Heston Stochastic Volatility Model: 946405[EB/OL]. (2007-01-23) [2026-04-06]. <https://papers.ssrn.com/abstract=946405>. Social Science Research Network: 946405. Pre-published.
- BALDEAUX J, 2012. Exact Simulation of the 3/2 model[J/OL]. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 15(05): 1250032 [2026-03-12]. <https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S021902491250032X>. DOI: 10.1142/S021902491250032X.
- BRIGNONE R, JUNIKE G, 2026. Exact Simulation of Stochastic Volatility Models Based on Conditional Fourier-cosine Method[J/OL]. European Journal of Operational Research, 328(3): 1036-1053 [2026-03-12]. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S037722172500712X>. DOI: 10.1016/j.ejor.2025.08.061.
- CARR P, MADAN D, 1999. Option Valuation Using the Fast Fourier Transform[J/OL]. The Journal of Computational Finance, 2(4): 61-73 [2026-04-07]. <http://www.risk.net/journal-of-computational-finance/technical-paper/2160495/option-valuation-fast-fourier-transform>. DOI: 10.21314/JCF.1999.043.
- CHOI J, KWOK Y K, 2024. Simulation Schemes for the Heston Model with Poisson Conditioning[J/OL]. European Journal of Operational Research, 314(1): 363-376(2024-04-01) [2026-03-15]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221723008238>. DOI: 10.1016/j.ejor.2023.10.048.
- FANG F, OOSTERLEE C W, 2009. A Novel Pricing Method for European Options Based on Fourier-Cosine Series Expansions[J/OL]. SIAM Journal on Scientific Computing, 31(2): 826-848 [2026-04-06]. <https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/080718061>. DOI: 10.1137/080718061.

致谢

于此，谨向所有给予我帮助和启发的人们，再次表示最衷心的感谢！

北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名： 日期： 年 月 日

学位论文使用授权说明

(必须装订在提交学校图书馆的印刷本)

本人完全了解北京大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：

- 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；
- 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务，在校园网上提供服务；
- 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；
- 因某种特殊原因需要延迟发布学位论文电子版，授权学校☐一年/☐两年/☐三年以后，在校园网上全文发布。

(保密论文在解密后遵守此规定)

论文作者签名： 导师签名：

日期： 年 月 日

